

PRUEBA PARCIAL N°2 - BAIN-091

Prof. Magaly Moraga - Prof. Luis Sánchez.- Prof. Luis Ojeda - Prof. Gerardo Soto

Alumno(a): _____

Nota : _____

Puntaje: _____

30 de octubre 2024

- Una encuesta realizada a 400 ingenieros en la macro zona sur de Chile muestra que 280 creen que se aplican prácticas de construcción sustentable en el año 2016 y 332 creen que se aplican estas prácticas en el año 2023.
 - (8 puntos) Calcule el intervalo de confianza del 95 % para la proporción de ingenieros que creen que se aplican estas prácticas para cada año y el intervalo de confianza del 99 % para las mismas proporciones.
 - (6 puntos) Explique las razones detrás de las diferencias entre los intervalos de confianza obtenidos en a).
 - (6 puntos) De los intervalos obtenidos en a), ¿Qué otro u otros factores podrían influir en el cambio de estos intervalos?
- Una encuesta reciente aplicada a estudiantes de la Facultad de Ingeniería UCh, indagó acerca del apoyo a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres (S_GENEQL) según el género de los estudiantes (S_GENDER). El nivel de apoyo a la igualdad fue medido con una escala de 30 a 80, donde 80 representa el mayor nivel de apoyo. A partir del siguiente resultado, responda:

```
Two Sample t-test
data: S_GENEQL by S_GENDER
t = -18, df = 4984, p-value < 2e-16
alternative hypothesis: true difference in means between group 0 and group 1 is not equal to 0
95 percent confidence interval:
-5.47 -4.40

sample estimates:
mean in group NIÑOS    mean in group NIÑAS
      50.2              55.1
```

- (4 puntos) ¿Qué prueba de comparación se ocupó y por qué? Fundamente.
 - (6 puntos) Formule en palabras una hipótesis nula y alternativa de esta prueba.
 - (4 puntos) ¿Cuántas personas participaron del estudio?
 - (6 puntos) ¿Hubo diferencias significativas en el nivel de apoyo a la igualdad de derechos según el género del estudiante? Justifique su respuesta a partir de la información reportada en los análisis
- (20 puntos) Una compañía manufacturera de automóviles está por decidir si comprar una marca A o una marca B de neumáticos para sus nuevos modelos. Para ayudarlo a optar por una de ellas, se lleva a cabo un experimento utilizando 12 de cada marca. Los neumáticos se “corren” hasta que se dañan. Los resultados son:

Marca A: $\bar{x}_1 = 37900$ km

$s_1 = 5100$ km

Marca B: $\bar{x}_2 = 39800$ km

$s_1 = 5900$ km

Pruebe la hipótesis con un nivel de significancia de 0.05, de que no hay diferencia en las dos marcas de neumáticos. Asuma que la duración de los neumáticos para ambas marcas sigue una distribución normal con varianzas iguales.

FORMULARIO

Supongamos que la variable bajo estudio X toma solo dos valores: éxito (con probabilidad p) y fracaso. Cuando $n \geq 30$, un intervalo de confianza aproximado del $100(1 - \alpha)\%$ para p es

$$\hat{p}_n - z_{(1-\alpha/2)} \sqrt{\frac{\hat{p}_n(1-\hat{p}_n)}{n}} \leq p \leq \hat{p}_n + z_{(1-\alpha/2)} \sqrt{\frac{\hat{p}_n(1-\hat{p}_n)}{n}}.$$

Caso 1: $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ en $\mathcal{P}_1$, $X \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ en $\mathcal{P}_2$, σ_1^2 y σ_2^2 conocidas.

H_0	Valor del estadístico de prueba bajo H_0	H_1	Región crítica
$\mu_1 - \mu_2 = \delta_0$	$z_0 = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - \delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$	$\mu_1 - \mu_2 \neq \delta_0$	$(-\infty, -z_{1-\alpha/2}) \cup (z_{1-\alpha/2}, \infty)$
		$\mu_1 - \mu_2 < \delta_0$	$(-\infty, -z_{1-\alpha})$
		$\mu_1 - \mu_2 > \delta_0$	$(z_{1-\alpha}, \infty)$

Caso 2: $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ en $\mathcal{P}_1$, $X \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ en $\mathcal{P}_2$, σ_1^2 y σ_2^2 desconocidas con $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$.

H_0	Valor del estadístico de prueba bajo H_0	H_1	Región crítica
$\mu_1 - \mu_2 = \delta_0$	$t_0 = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - \delta_0}{s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$	$\mu_1 - \mu_2 \neq \delta_0$	$(-\infty, -t_{1-\alpha/2}) \cup (t_{1-\alpha/2}, \infty)$
		$\mu_1 - \mu_2 < \delta_0$	$(-\infty, -t_{1-\alpha})$
		$\mu_1 - \mu_2 > \delta_0$	$(t_{1-\alpha}, \infty)$

Los cuantiles corresponden a los de la t -Student con $n_1 + n_2 - 2$ g.l.

Nota: En el Caso 2, s_p corresponde a

$$s_p = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}.$$

Caso 3: $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ en $\mathcal{P}_1$, $X \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ en $\mathcal{P}_2$, σ_1^2 y σ_2^2 desconocidas con $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$.

H_0	Valor del estadístico de prueba bajo H_0	H_1	Región crítica
$\mu_1 - \mu_2 = \delta_0$	$t_0 = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - \delta_0}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$	$\mu_1 - \mu_2 \neq \delta_0$	$(-\infty, -t_{1-\alpha/2}) \cup (t_{1-\alpha/2}, \infty)$
		$\mu_1 - \mu_2 < \delta_0$	$(-\infty, -t_{1-\alpha})$
		$\mu_1 - \mu_2 > \delta_0$	$(t_{1-\alpha}, \infty)$

Los cuantiles corresponden a los de la t -Student con ν g.l. dados por

$$\nu = \left\lfloor \left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2} \right)^2 \middle/ \left[\frac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1 - 1} + \frac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2 - 1} \right] \right\rfloor$$

Supuestos: $X \sim \text{Ber}(p_1)$ en $\mathcal{P}_1$; $X \sim \text{Ber}(p_2)$ en $\mathcal{P}_2$; $n_1, n_2 \geq 30$.

H_0	Valor del estadístico de prueba bajo H_0	H_1	Región crítica
$p_1 - p_2 = \delta_0$	$z_0 = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2 - \delta_0}{\sqrt{\hat{p} \cdot (1 - \hat{p}) \cdot (1/n_1 + 1/n_2)}}$	$p_1 - p_2 \neq \delta_0$	$(-\infty, -z_{1-\alpha/2}) \cup (z_{1-\alpha/2}, \infty)$
		$p_1 - p_2 < \delta_0$	$(-\infty, -z_{1-\alpha})$
		$p_1 - p_2 > \delta_0$	$(z_{1-\alpha}, \infty)$

$$\hat{p} = (X_{n_1} + X_{n_2}) / (n_1 + n_2)$$

PUNTAJE TOTAL: 60 PUNTOS

DURACIÓN DE LA PRUEBA: 90 MINUTOS

Rut: _____

Firma: _____